ВсОШ 2016, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Окружность ω касается сторон угла BAC в точках B и C. Прямая ℓ пересекает отрезки AB и AC в точках K и L соответственно. Окружность ω пересекает ℓ в точках P и Q. Точки S

и T выбраны на отрезке BC так, что $KS \parallel AC$ и $LT \parallel AB$. Докажите, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

(*И. Богданов, П. Кожевников*)

Решение. Если $\ell \parallel BC$, утверждение очевидно в силу симметрии относительно серединного перпендикуляра к BC.

Пусть теперь прямые ℓ и BC пересекаются в точке X (см. рис. 1). Из параллельности получаем $\frac{XB}{XT} = \frac{XK}{XL} = \frac{XS}{XC}$, откуда $XT \cdot XS = XB \cdot XC$. Поскольку точки B, C, P и Q лежат на ω, имеем $XB \cdot XC = XP \cdot XQ$. Получаем, что $XT \cdot XS = XP \cdot XQ$; это и означает, что точки P, Q, S и T лежат на одной окружности.

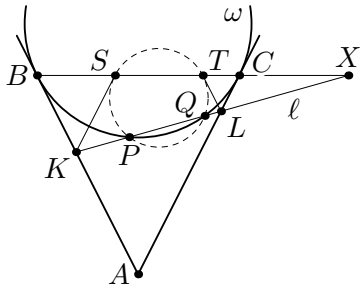


Рис. 1

Замечание. Можно показать, что полученная окружность касается прямых KS и LT в точках S и T соответственно.